

TAREA 1

Física Contemporánea (Juan Carlos Cheang)

Facultad de Ciencias, UNAM.

Semestre 2022-1

Sebastián González Juárez

1.- El año luz es una unidad de longitud empleada para expresar distancias astronómicas: equivale a la distancia recorrida por la luz en un año. Calcula el valor de un año luz en km, teniendo en cuenta que la velocidad de la luz es $c = 299\,792.458\text{ km/s}$.

Primero hay que encontrar cuantos segundos alberga un año (contaré 365 días con 24 horas completas cada uno).

Como hay 60 s en un minuto, hay 60 min en una hora y 24 hr representa un día, entonces al día hay: $(60)(60)(24) = 86\,400$ segundos. Por lo tanto, como tenemos 365 días al año, solo falta multiplicar los días: $(86\,400)(365) = 31\,536\,000$ segundos.

Usamos la fórmula de la velocidad constante y luego despejamos la distancia:

$$299\,792.458\text{ km/s} = \frac{d}{31\,536\,000\text{ s}}$$
$$\Rightarrow d = (299\,792.458\text{ km/s})(31\,536\,000\text{ s}) = 9.454254955 \times 10^{12}\text{ km}$$

R: $9.454\,254\,955 \times 10^{12}\text{ km}$

2.- Calcula la velocidad de la luz en unidades de km/h.

Ecuación de apoyo: $\left(\frac{\text{km}}{\text{s}}\right)\left(\frac{\text{s}}{\text{h}}\right) = \frac{\text{km}}{\text{h}}$

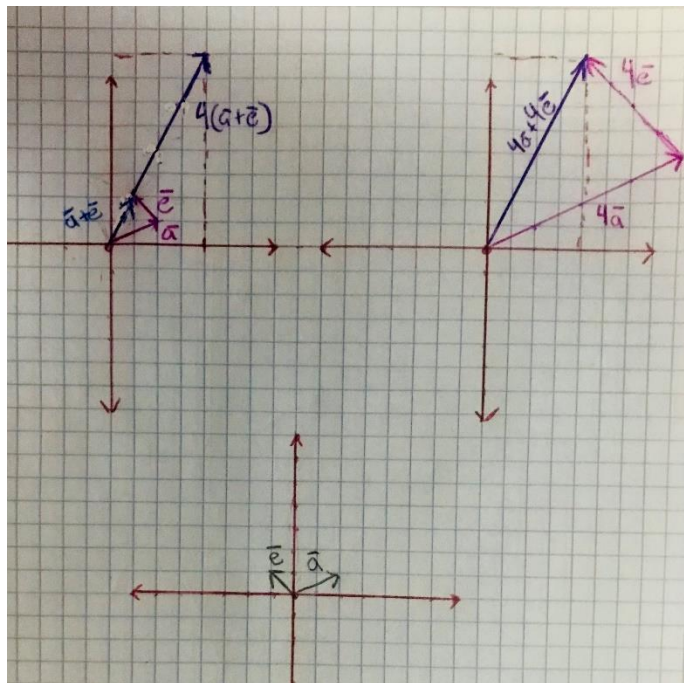
Ahora con nuestros datos:

$$\left(\frac{299\,792.458\text{ km}}{\text{s}}\right)\left(\frac{60\text{ s}}{\text{h}}\right) = \frac{1.798\,754\,748 \times 10^{10}\text{ km}}{\text{h}}$$

R: $1.798\,754\,748 \times 10^{10}\text{ km/h}$

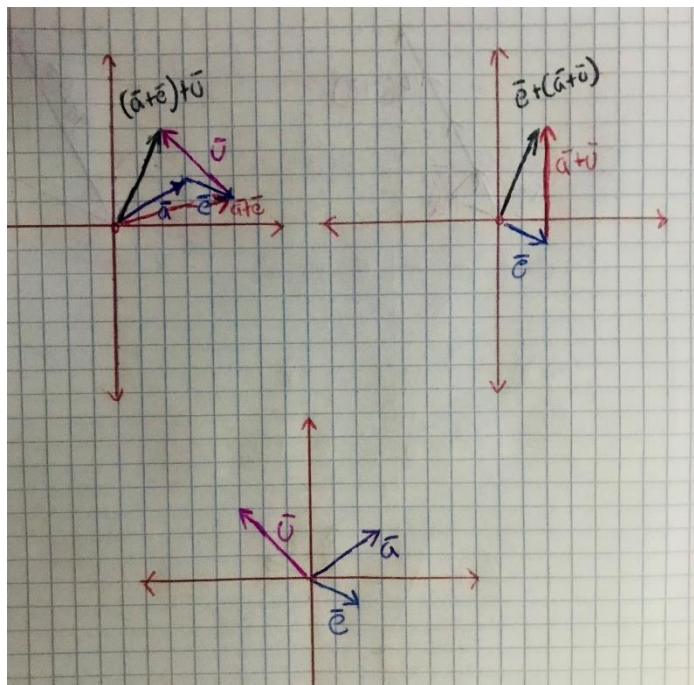
3.- Demuestra gráficamente que: $4(\vec{a} + \vec{e}) = 4\vec{a} + 4\vec{e}$ y que $(\vec{a} + \vec{e}) + \vec{u} = \vec{e} + (\vec{a} + \vec{u})$ para vectores $\vec{a}$, $\vec{e}$, $\vec{u}$ arbitrarios. Usa papel cuadriculado.

- $4(\vec{a} + \vec{e}) = 4\vec{a} + 4\vec{e}$



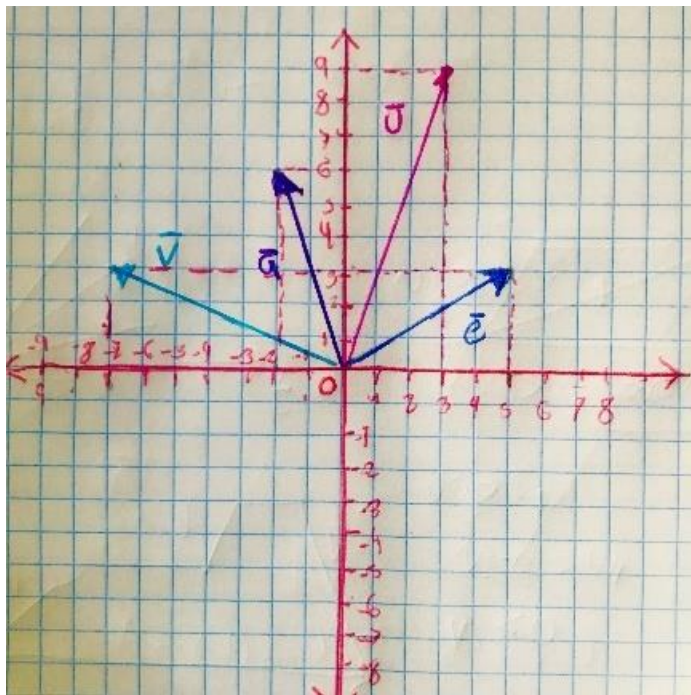
Vemos que el resultado es el mismo

- $(\vec{a} + \vec{e}) + \vec{u} = \vec{e} + (\vec{a} + \vec{u})$



Vemos que el resultado es el mismo

4.- Dibuja los vectores: $\vec{a} = (-2, 6)$ y $\vec{e} = (5, 3)$ y calcula la magnitud de cada uno de ellos. Luego calcula las componentes de la suma $\vec{u} = \vec{a} + \vec{e}$, dibuja el vector suma y también calcula su magnitud. Haz lo mismo para la resta $\vec{a} - \vec{e}$.



Coordenadas	Magnitudes	Operaciones
$\vec{a} = (-2,6)$	$ \vec{a} = 2\sqrt{10}$	$ \vec{a} = \sqrt{(-2)^2 + (6)^2} = \sqrt{4 + 36} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$
$\vec{e} = (5,3)$	$ \vec{e} = 6$	$ \vec{e} = \sqrt{(5)^2 + (3)^2} = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{36} = 6$
$\vec{u} = (3,9)$	$ \vec{u} = 3\sqrt{10}$	$\vec{u} = \vec{a} + \vec{e} = (-2,6) + (5,3) = (-2 + 5, 6 + 3) = (3,9)$ $ \vec{u} = \sqrt{(3)^2 + (9)^2} = \sqrt{9 + 81} = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$
$\vec{v} = (-7,3)$	$ \vec{v} = \sqrt{58}$	$\vec{v} = (-2,6) - (5,3) = (-2 - 5, 6 - 3) = (-7,3)$ $ \vec{v} = \sqrt{(-7)^2 + (3)^2} = \sqrt{49 + 9} = \sqrt{58}$

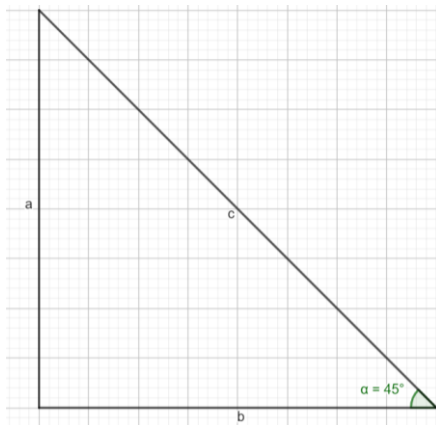
5.- Para llegar del punto O al punto F hay que caminar primero 2 km hacia el norte, después 1.5 km al este y por último 3 km al noroeste. ¿A qué distancia está el punto O del F?

Podemos notar que nos están dando magnitudes de 3 vectores, la idea sería sumar todos estos y luego sacar la magnitud de este nuevo vector.

Propongamos la siguiente tabla identificando cada vector en orden como viene en el problema:

Coordenadas del vector	Magnitud
$\vec{r} = (0,2)$	$ \vec{a} = 2$
$\vec{s} = (1.5,0)$	$ \vec{a} = 1.5$
$\vec{t} = \left(-\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$	$ \vec{a} = 3$

Forma de conseguir coordenadas de $\vec{t}$. Consideremos el siguiente triángulo para analizar el vector $\vec{t}$



Como se el vector se dirige al noroeste, se puede entender que está en medio de el norte y el oeste, por ende, forma un ángulo de 45° respecto a ellos. También geoméricamente sabemos que la magnitud representa la hipotenusa de un triángulo rectángulo, sabiendo esto podemos usar funciones trigonométricas y encontrar sus catetos, en este caso nos darían las coordenadas.

$$\text{sen}(45) = \frac{a}{3} \Rightarrow 3\text{sen}(45) = a = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{cos}(45) = \frac{b}{3} \Rightarrow 3\text{cos}(45) = b = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

Ya tenemos los lados del triángulo que imaginamos, ahora toca expresar nuestro vector, el norte se considera positivo, mientras que el oeste negativo.

$$\Rightarrow \vec{t} = \left(-\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\vec{u} = \vec{r} + \vec{s} + \vec{t} = (0,2) + (1.5,0) + \left(-\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right) = \left(1.5 - \frac{3\sqrt{2}}{2}, 2 + \frac{3\sqrt{2}}{2}\right) =$$

$$\vec{u} = \left(\frac{3 - 3\sqrt{2}}{2}, \frac{4 + 3\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{\left(\frac{3 - 3\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{4 + 3\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 4.167891595$$

R: La distancia es de 4.167891595 km.

6.- Si quieres llegar a las 7 A.M. a la escuela, que queda a 6 km de tu casa, y caminas a una rapidez constante de 5 km/hr, ¿A qué hora debes salir de tu casa? Para resolverlo plantea primero la ecuación de tu trayectoria.

Como se trata de una rapidez constante, entonces usaremos su fórmula.

$$r = \frac{\Delta x}{t}$$

Pero queremos saber cuanto tiempo tardamos, entonces despejamos y sustituimos datos:

$$t = \frac{\Delta x}{v} = \frac{6 \text{ km}}{5 \text{ km/hr}} = \frac{6}{5} \text{ hr} = 1.2 \text{ hr}$$

Hay que ver cuanto valen 1.2 hr:

$$\frac{1}{0.2} = \frac{60}{t} \Rightarrow t = 60(0.2) = 12$$

∴ Me tardo en llegar a la escuela 1 hora y 12 minutos.

Para llegar a las 7 A.M. lo que hay que hacer es que le debemos de restar el tiempo que tardamos.

$$7:00 - 1:12 = 5:48$$

R: Entonces para llegar a las 7 A.M. a la escuela hay que salir a las 5: 48.

7.- Un ciclista viaja a 30 km/h durante 3 horas, luego a 25 km/h durante 2 horas y a 30 km/h durante 1 hora. ¿Cuál fue su velocidad media durante el viaje?

***¿Cuál fue su rapidez media durante el viaje?**

$$r = \frac{x}{t}$$

Hay que buscar la distancia recorrida de cada intervalo de tiempo que platea el problema.

$$x_1 = (30 \text{ km/h})(3 \text{ h}) = 90 \text{ km}$$

$$x_2 = (25 \text{ km/h})(2 \text{ h}) = 50 \text{ km}$$

$$x_3 = (30 \text{ km/h})(1 \text{ h}) = 30 \text{ km}$$

Ahora ya podemos obtener la distancia total recorrida: $x = 90 \text{ km} + 50 \text{ km} + 30 \text{ km} = 170 \text{ km}$

También hay que ver en cuanto tiempo se recorrido tal distancia: $3 \text{ h} + 2 \text{ h} + 1 \text{ h} = 6 \text{ hr}$

Queda sustituir valores:

$$r = \frac{170 \text{ km}}{6 \text{ hr}} = \frac{85 \text{ km}}{3 \text{ hr}}$$

R: La velocidad media del viaje completo fue de $\frac{85}{3} \text{ km/hr}$

8.- ¿Qué significado físico tienen los signos negativos en una ecuación de movimiento de la forma: $x = -10 - 15t$?

Recordar la ecuación de movimiento: $x = x_o + v_o t$

Es la ecuación de una función lineal, y es por eso por lo que la podemos comparar y otorgarle un significado geométrico a la velocidad. Función de la recta: $f(x) = mx + b$

Notemos que x_o sería el término b en la recta y que $v_o t$ sería mx , donde notamos que la velocidad y la pendiente están cumpliendo un mismo papel.

Regresando al problema diremos que -10 simboliza que esta empezando antes de un punto de partida y $-15t$ quiere decir que está retrocediendo a una velocidad de 15 unidades de distancia sobre unidades de tiempo.

i.e. El símbolo de negativo en x_o indica que se esta dando o empezando antes de el punto origen o de partida y el símbolo negativo en $v_o t$ se refiere a que en la velocidad es negativa y por ende estaríamos retrocediendo.

9.- Un camión de carga se encuentra en la ciudad A y otro en la B, a 150 km de distancia. Supongamos que los camiones parten al mismo tiempo y se alejan en línea recta en sentidos opuestos, con velocidades constantes con magnitudes de 40 km/h y 60 km/h, respectivamente. ¿Cuál será la distancia entre los camiones al cabo de 2 horas de viaje? Puedes resolver ese problema usando las ecuaciones correspondientes o de forma gráfica.

Notemos que el camión B está retrocediendo en la perspectiva del camión A. Entonces planteare mi problema con la perspectiva del camión A, esto implica que el camión B esta a 150 km del origen.

Planteo mis ecuaciones:

$$x_A = (40 \text{ km/h})(2 \text{ hr}) = 80 \text{ km}$$

$$x_B = -\left(60 \frac{\text{km}}{\text{h}}\right)(2 \text{ hr}) + 150 \text{ km} = -120 \text{ km} + 150 \text{ km} = 30 \text{ km}$$

A las 2 horas el camión A, se encontraría en el kilómetro 80 y el camión B en el kilómetro 30. Entonces entre ellos hay 50 kilómetros de distancia.

10.- Se produce un rayo (con su respectivo trueno) a 40 km de un observador. Si el sonido viaja a 344 m/s y la luz a 300 000 km/s:

a) ¿Qué registra primero el observador: la luz o el sonido?

R: La luz, porque va a una mayor rapidez.

b) ¿Con qué diferencia de tiempo llegan?

Hay que obtener el tiempo de cada una y luego obtener la diferencias.

Tiempo de la velocidad de la luz:

$$t_1 = \frac{40 \text{ km}}{300\,000 \text{ km/s}} = \frac{4}{30\,000} \text{ s} = \frac{1}{7500} \text{ s}$$

Tiempo de la velocidad del sonido, hay que poner la velocidad en km/s:

$$\left(\frac{344 \text{ m}}{\text{s}}\right) \left(\frac{1 \text{ km}}{1\,000 \text{ m}}\right) = 0.344 \text{ km/s}$$

$$t_2 = \frac{40 \text{ km}}{0.344 \text{ km/s}} = \frac{5000}{43} \text{ s}$$

Obtener la diferencia:

$$t = \frac{5000}{43} \text{ s} - \frac{1}{7500} \text{ s} = 116.278\,936\,4 \text{ s}$$

R: La diferencia de tiempo es de 116.278 936 4 s, primero llega la luz y luego el sonido.